



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 14

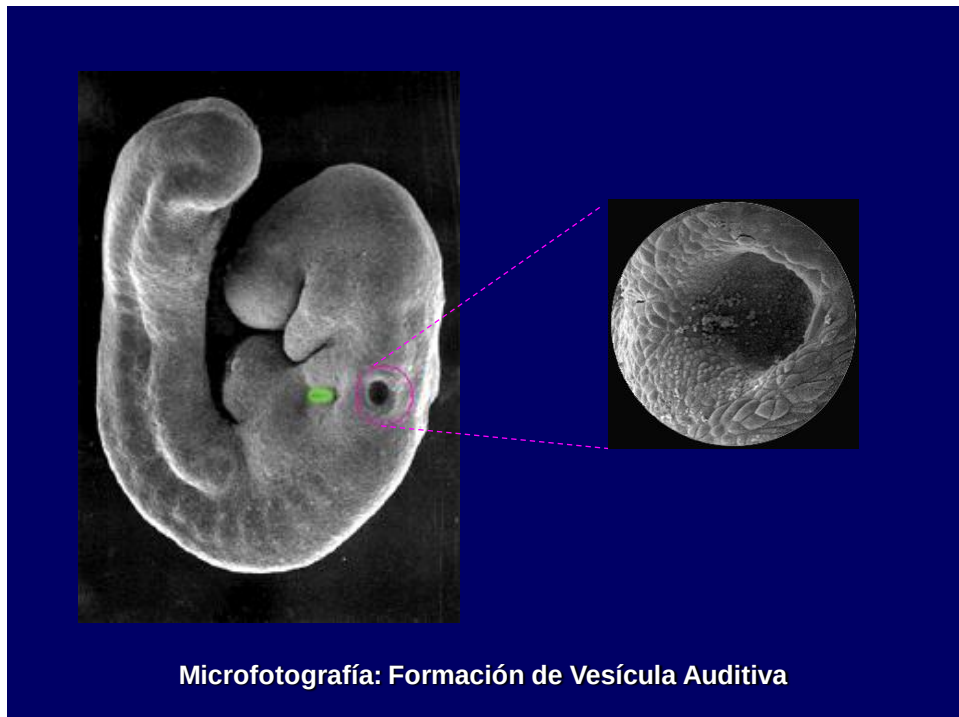
ORGANO DE LA AUDICION

Y EL EQUILIBRIO.

El órgano de la audición y el equilibrio es una formación de gran importancia para la integración morfofuncional del Sistema Nervioso, por su participación en la obtención y procesamiento de la información sonora procedente del medio exterior y de información relacionada con los movimientos y cambios de posición de la cabeza en el espacio.

Los contenidos del órgano del equilibrio y del oído incluyen aspectos relacionados con su origen y desarrollo embriológico y las características morfofuncionales según sus porciones definitivas, las que están representadas por tres grandes partes: el oído externo, oído medio y oído interno.

DESARROLLO DEL ORGANO DE LA AUDICION

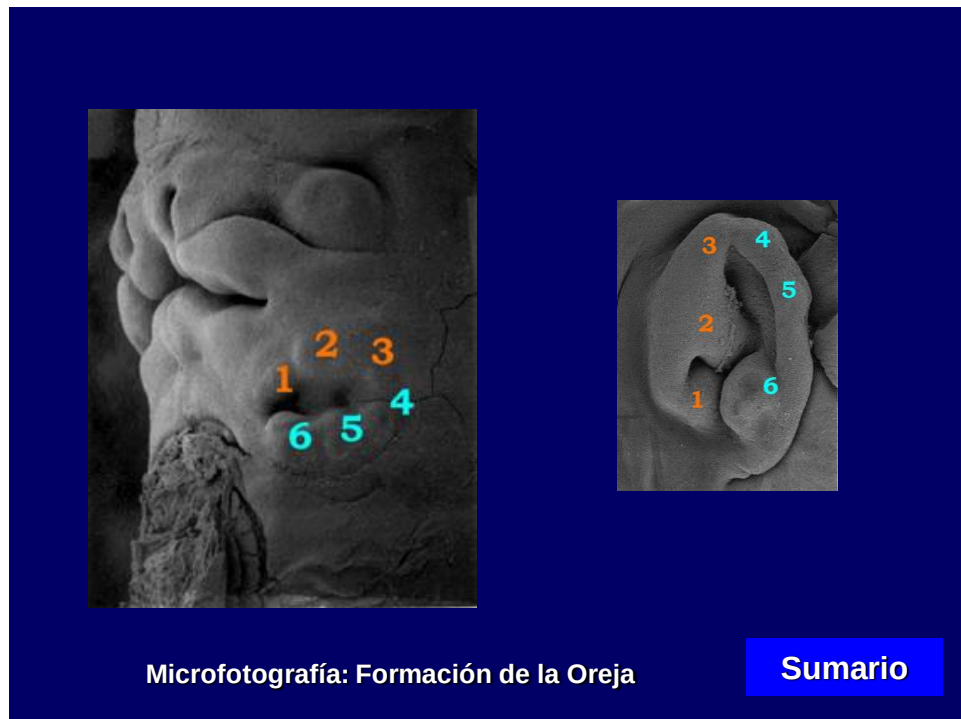


Microfotografía: Formación de Vesícula Auditiva

La formación de las placodas óticas es la primera manifestación del desarrollo del oído en forma de un engrosamiento superficial a cada lado del Rombencéfalo, las

placodas oticas se invaginan rápidamente y forman las vesículas oticas o auditivas, estas vesículas se diferencian para formar el laberinto membranoso del oído interno; mientras que el mesénquima que las rodea se diferencia en el laberinto óseo.

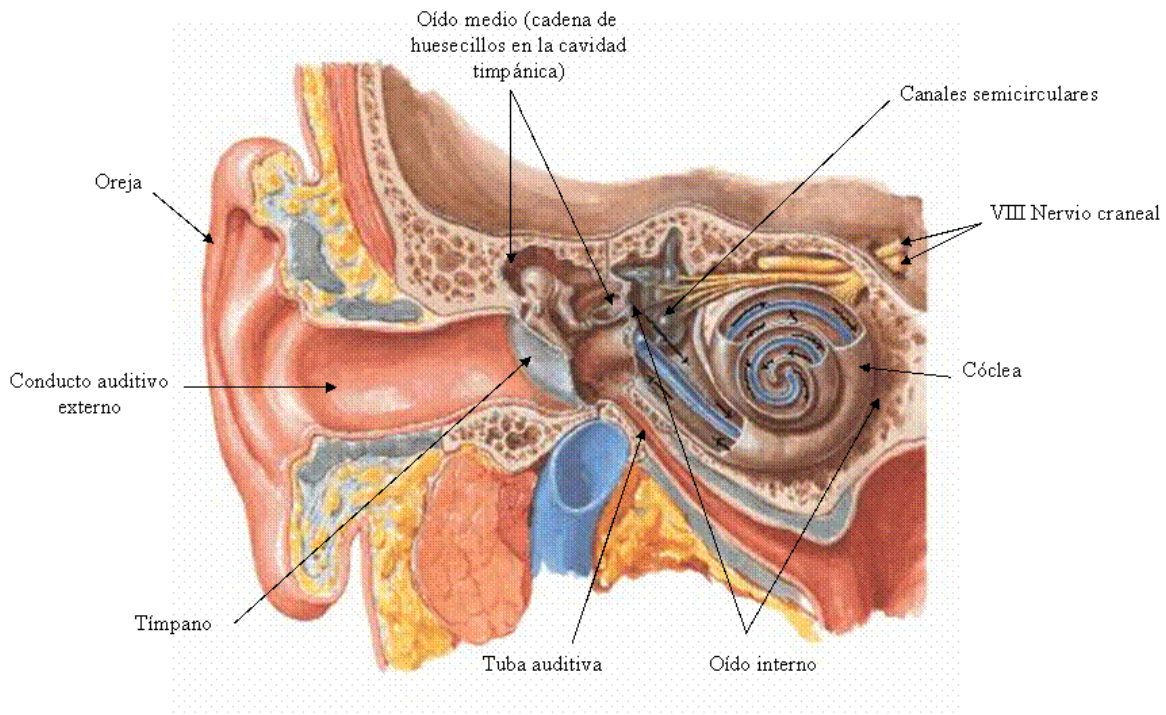
Observen la proximidad entre la primera hendidura faríngea revestida de ectodermo y la primera bolsa faríngea de origen endodérmico; así como las condensaciones del mesénquima que se forman en el primer y segundo arco faríngeo. De la porción dorsal de la primera hendidura faríngea se forma el conducto auditivo externo transitoriamente; entre el tercer y séptimo mes se forma en el fondo de este conducto el tapón meatal, estructura que si persiste provoca sordera congénita. La primera bolsa faríngea crece y se ensancha formando la cavidad timpánica primitiva y el mesénquima del primer arco faríngeo forma el yunque y el martillo; mientras que el segundo forma el estribo, estos huesecillos permanecen incluidos en el mesénquima hasta el octavo mes cuando el tejido circundante se disgrega y el revestimiento endodérmico de la cavidad timpánica primitiva se extiende a lo largo del espacio formado, de esta forma quedan los huesecillos del oído medio incluidos en la cavidad timpánica; la que se separa del conducto auditivo externo por la membrana timpánica estructura que se forma con la participación de las tres hojas germinativas.



El pabellón de la oreja se desarrolla a partir de seis proliferaciones mesenquimáticas del primer y segundo arco faríngeo, situadas tres a cada lado de

la primera hendidura faríngea, futuro conducto auditivo externo, las mismas se desarrollan progresivamente y se fusionan para convertirse en la oreja definitiva.

VISTA PANORAMICA DEL ORGANO DE LA AUDICION Y EL EQUILIBRIO



Corte frontal oído

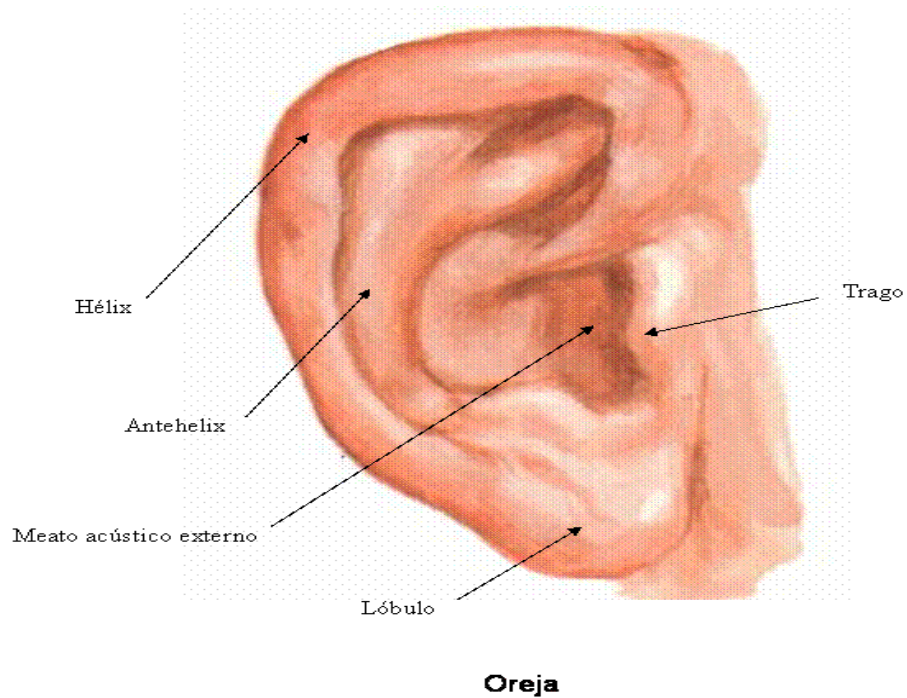
Una vista panorámica del órgano completamente formado permite apreciar tres porciones claramente diferenciadas que son: el oído interno, el medio y el externo.

En el oído externo encontramos dos estructuras vinculadas con la conducción de la onda sonora que son: la oreja y el conducto auditivo externo, este último separado del oído medio por la membrana timpánica.

El oído medio está constituido por la cavidad timpánica y la tuba auditiva.

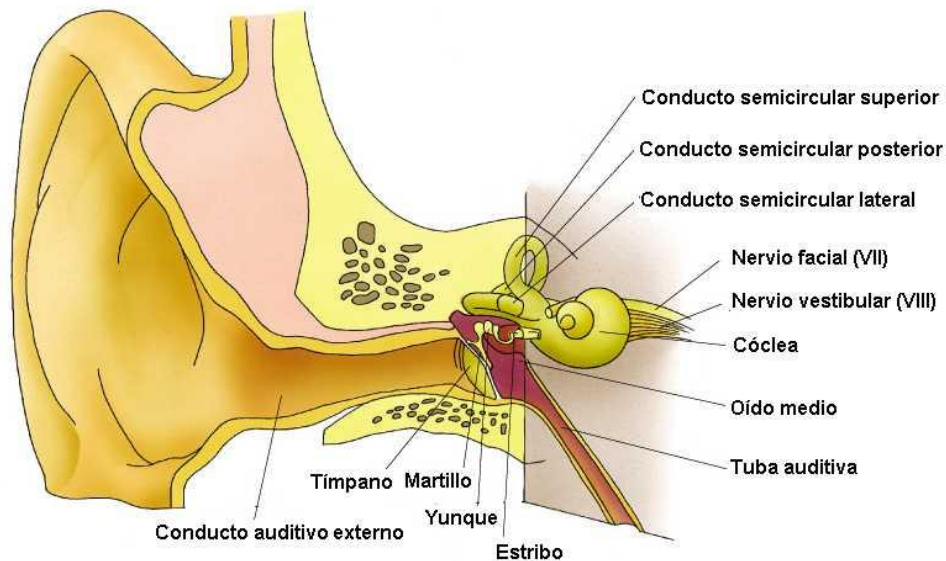
El oído interno lo conforman: el laberinto óseo y el laberinto membranoso.

OREJA



La oreja esta conformada por un esqueleto cartilaginoso revestido de piel fina, en ella se identifican pliegues, relieves y depresiones característicos como son: el hélix, el antihélix, el trago y el antitrago, además del poro acústico externo, la concha y el lóbulo. El conocimiento de estas estructuras se utiliza para la realización de procedimientos terapéuticos de la medicina natural y convencional por constituir la oreja un microsistema en el cual están representadas diferentes partes y órganos del cuerpo con los cuales se puede interactuar. Las afecciones de la oreja están relacionadas con su propio desarrollo o con aquellas que en sentido general afectan a la piel y al tejido cartilaginoso entre otras partes del cuerpo.

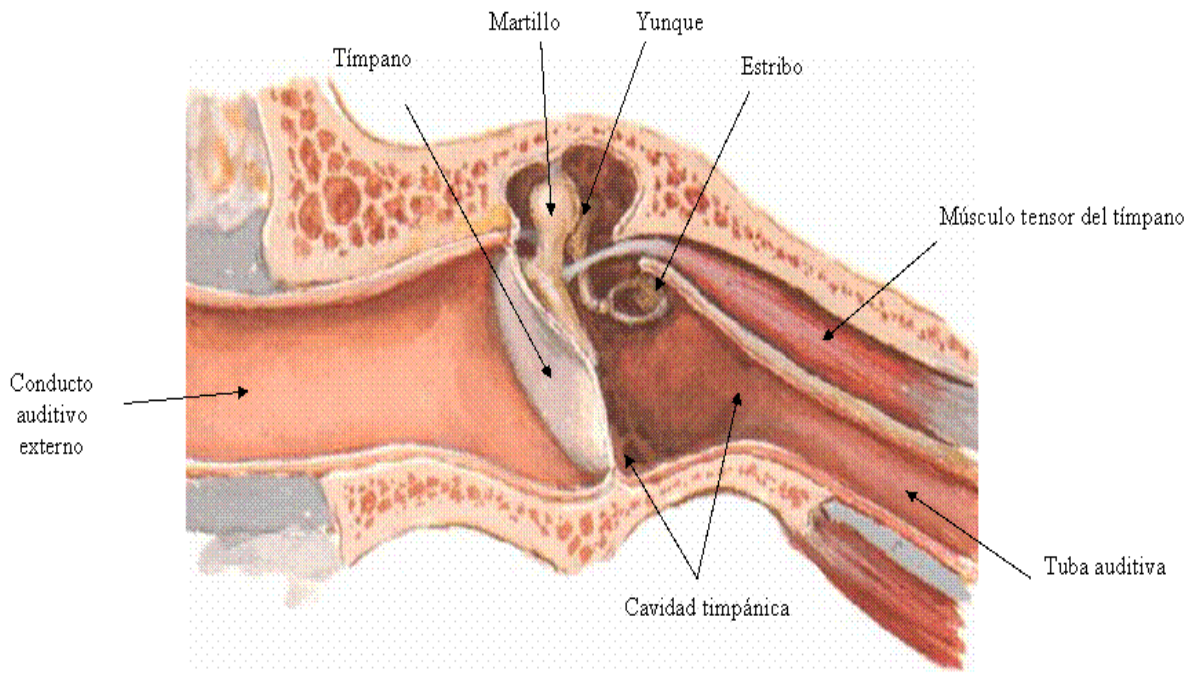
CORTE FRONTAL DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO



El pabellón auricular participa en la captación de las ondas sonoras las que dirige al conducto auditivo externo, participando además en la discriminación espacial, es decir, en la localización de la fuente sonora; esto se debe a la diferencia de tiempo de la llegada de la onda sonora, así como a la intensidad con que se percibe en un oído y en otro. Esta estructura a modo de embudo se continúa en un conducto algo sinuoso, el conducto auditivo externo a través del cual se propagan las ondas sonoras hacia la profundidad donde chocan con la membrana timpánica, lo que se conoce con el nombre de conducción aérea del sonido.

Este conducto está situado en un plano frontal describiendo un trayecto sinuoso, lo que explica que su exploración se deba hacer del pabellón auricular hacia arriba, atrás y lateralmente; cualidad que hace también difícil la extracción de cuerpos extraños cuando estos son introducidos de forma accidental en niños y enfermos mentales. El hecho de representar la transición entre el pabellón auricular cartilaginoso y el interior de la porción petrosa del temporal, explica que sus dos tercios laterales sean de paredes cartilaginosas, mientras que el tercio medial es óseo. La piel que lo tapiza es rica en vellos y glándulas sebáceas especializadas, la misma se continúa en la superficie externa de la membrana timpánica. La longitud del conducto es menor en niños que en adultos y la posición de la membrana timpánica también es diferente.

CORTE FRONTAL DEL HUESO TEMPORAL MOSTRANDO LOS COMPONENTES DEL OIDO MEDIO



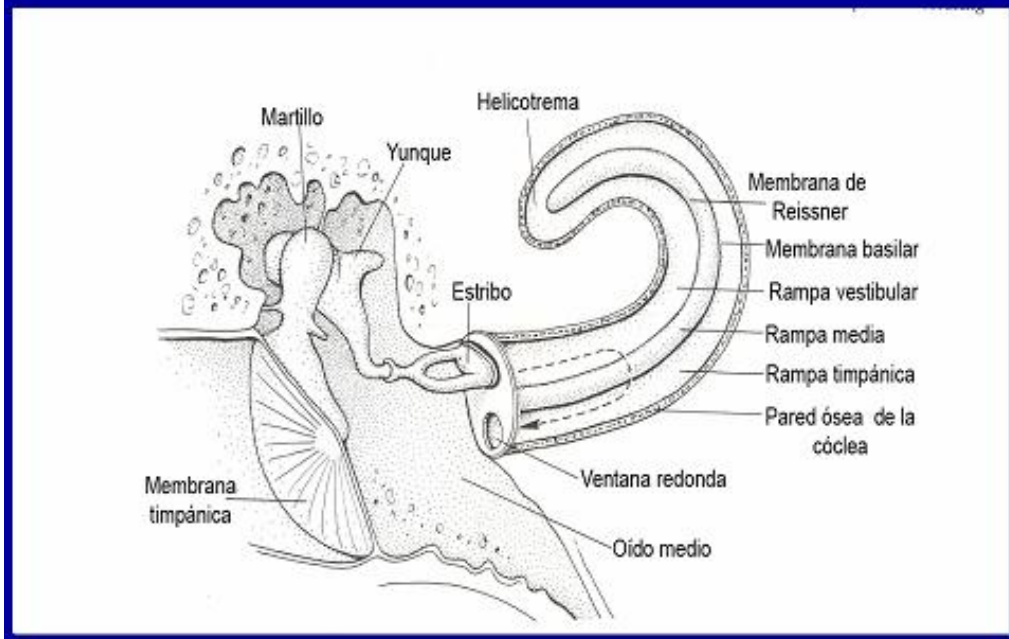
Oído medio

El oído medio está situado más profundamente en el hueso temporal, su significación funcional está asociada a la conducción de los estímulos sonoros hacia el oído interno a través de una cadena de huesecillos. De sus dos porciones, la cavidad timpánica es un espacio de forma irregular, de aproximadamente un centímetro cúbico de capacidad, en la cual se describen seis paredes revestidas por una membrana mucosa.

Las paredes de mayor significación práctica son: la posterior por su relación con las celdillas mastoideas, que en ocasiones son asiento de procesos infecciosos. La pared lateral formada por la membrana timpánica a través de la cual mantiene sus relaciones con el exterior y la pared medial donde se localizan las ventanas redonda y oval para las interacciones con el oído interno.

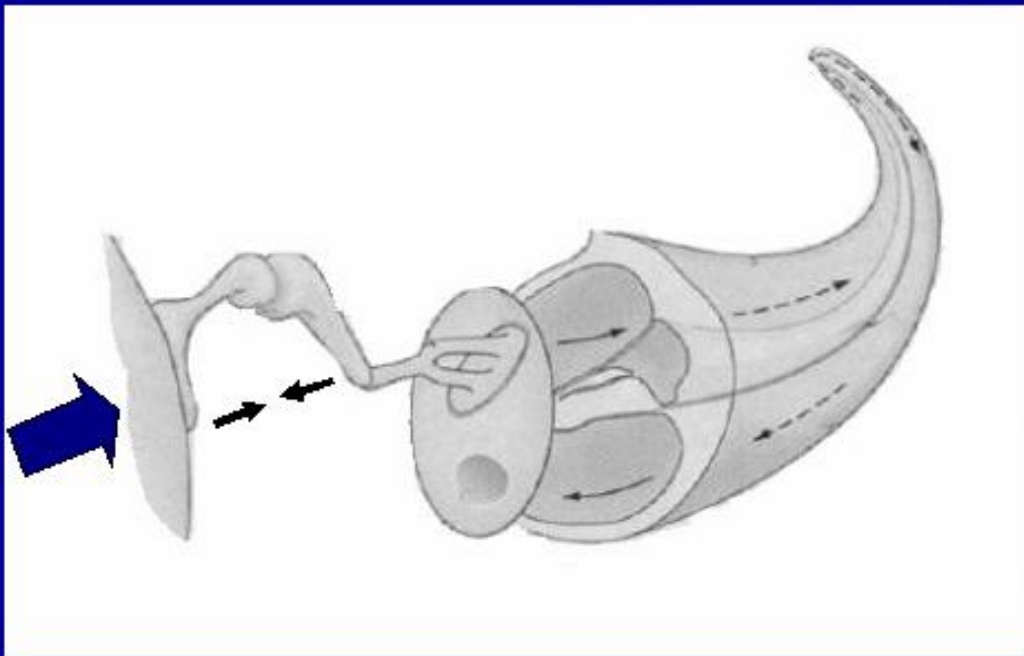
En el interior de la cavidad timpánica hay una pequeña cadena de huesecillos: martillo, yunque y estribo, debidamente articulados a través de los cuales se propagan las vibraciones generadas al chocar las ondas sonoras sobre la membrana timpánica hacia el oído interno.

EMPAREJAMIENTO DE IMPEDANCIA



Este sistema de palancas de huesecillos aumenta la fuerza de choque de la base del estribo sobre la ventana oval produciéndose en el líquido del caracol la misma vibración que la onda sonora en el aire, debido a que los líquidos tienen mayor inercia que el aire, además la superficie de la membrana timpánica es mucho mayor que la pequeña base del estribo, de esta forma toda la fuerza de las ondas sonoras chocando contra la membrana timpánica se aplican a la pequeña palanca del estribo aumentando la presión sobre el líquido de la cóclea; por tanto la membrana timpánica y la cadena de huesecillos ajustan la impedancia de las ondas sonoras del aire con las vibraciones del líquido coclear, mecanismo denominado “Emparejamiento de impedancia”

REFLEJO DE ATENUACIÓN



Insertados en estos pequeños huesos existen dos músculos que al contraerse regulan la tensión de la membrana timpánica y los movimientos del estribo sobre la ventana oval, participando de esta forma en un mecanismo protector del oído interno que es el **"Reflejo de atenuación"**. Este reflejo tiene varias funciones entre las que se encuentran proteger al oído interno de vibraciones lesivas causadas por ruidos muy intensos, enmascarar los tonos bajos en medios ruidosos, así como disminuir la sensibilidad de las personas a sus propias palabras. Este mecanismo participa en el control de la entrada sensorial al sistema nervioso.

Los procesos inflamatorios e infecciosos en la cavidad timpánica pueden afectar la cadena de huesecillos por destrucción de sus elementos óseos o afectando la capacidad de movimientos de sus articulaciones con lo cual se afecta la capacidad auditiva.

TUBA AUDITIVA

El otro componente del oído medio es la tuba auditiva, se trata de una estructura con paredes óseas y cartilaginosas con un revestimiento mucoso que pone en comunicación la cavidad timpánica con la faringe. Su función es virtual y solo se hace real momentáneamente para el paso de aire en una u otra dirección, como requerimiento para el funcionamiento adecuado del oído medio al restablecerse un equilibrio de presiones entre el interior de la cavidad timpánica y el exterior, esta

necesidad se resuelve mediante la comunicación de la cavidad faríngea y la cavidad del oído medio en actos como el bostezo, la tos, el estornudo y la deglución.

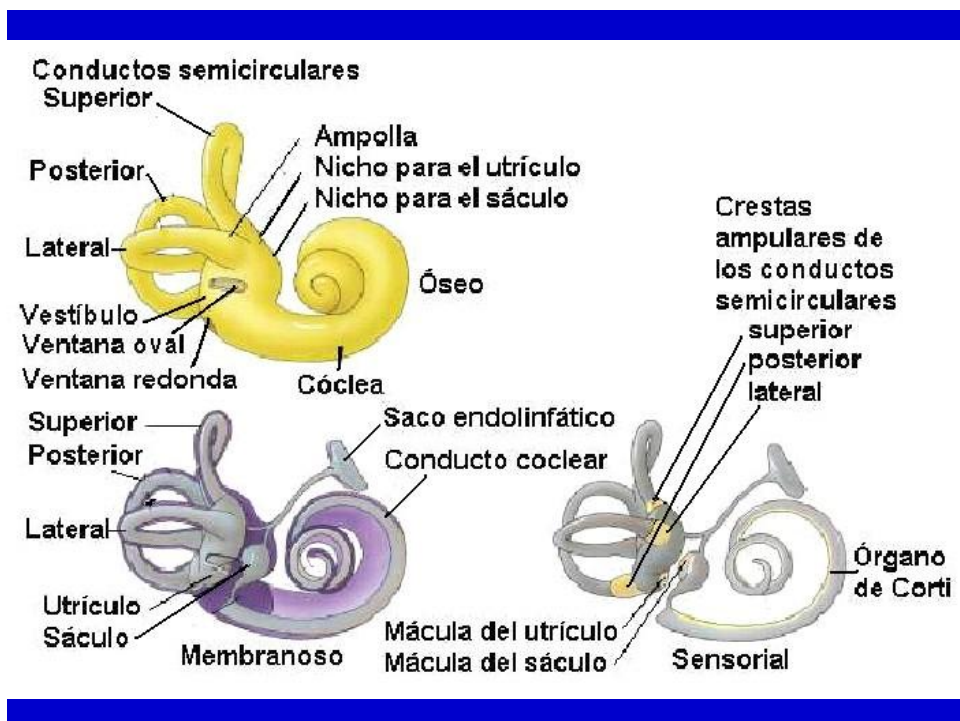
Los desequilibrios de presiones entre la cavidad timpánica y la atmosférica se sienten cuando se cambia bruscamente de altura como en el caso del buceo submarino, el despegue y el aterrizaje de naves aéreas.

La tuba auditiva es también una vía anatómica de propagación de infecciones, desde las vías respiratorias altas hacia el oído medio y al mismo tiempo asiento de esos procesos infecciosos e inflamatorios que reducen su luz y afectan el mantenimiento del equilibrio de presiones y por tanto la calidad de su función.

OIDO INTERNO

El oído interno es un complejo estructural que a diferencia de las porciones anteriores tiene una doble significación funcional: auditiva y estatocinética. Está situado profundamente en la porción petrosa del temporal, con una posición medial con respecto al oído medio y está constituido por una armazón ósea a expensas del propio tejido óseo del temporal denominado **Laberinto Óseo** y en su interior una formación de tejidos blandos que repiten con relativa exactitud la forma del laberinto óseo, denominado **Laberinto Membranoso**.

LABERINTOS OSEO Y MEMBRANOSO



El laberinto óseo se divide para su estudio en tres porciones: el caracol o cóclea, el vestíbulo y tres conductos semicirculares situados en las tres direcciones del espacio, algunos autores incluyen como cuarta porción al conducto auditivo interno, que es el pasadizo a través del cual penetran al hueso temporal los nervios: facial y Vestibulococlear. Su relación con el oído medio se establece a través de las ventanas: oval y redonda.

El laberinto membranoso está formado por tres conductos semicirculares que ocupan el interior de sus homólogos del laberinto óseo: un sáculo y un utrículo, situados en la porción vestibular del laberinto óseo; un conducto enrollado en espiral en el interior de la cóclea y del caracol óseo: el caracol membranoso y el conducto y el saco endolinfático.

El laberinto membranoso está ocupado por un líquido transparente llamado endolinfa y separado de las paredes del laberinto óseo por una pequeña cantidad de líquido llamado perilinfa. Este laberinto es el sitio donde se localizan los receptores auditivos denominados órgano de Corti y los estatocinéticos denominados: macula utricular y sacular y crestas ampulares.

OIDO INTERNO



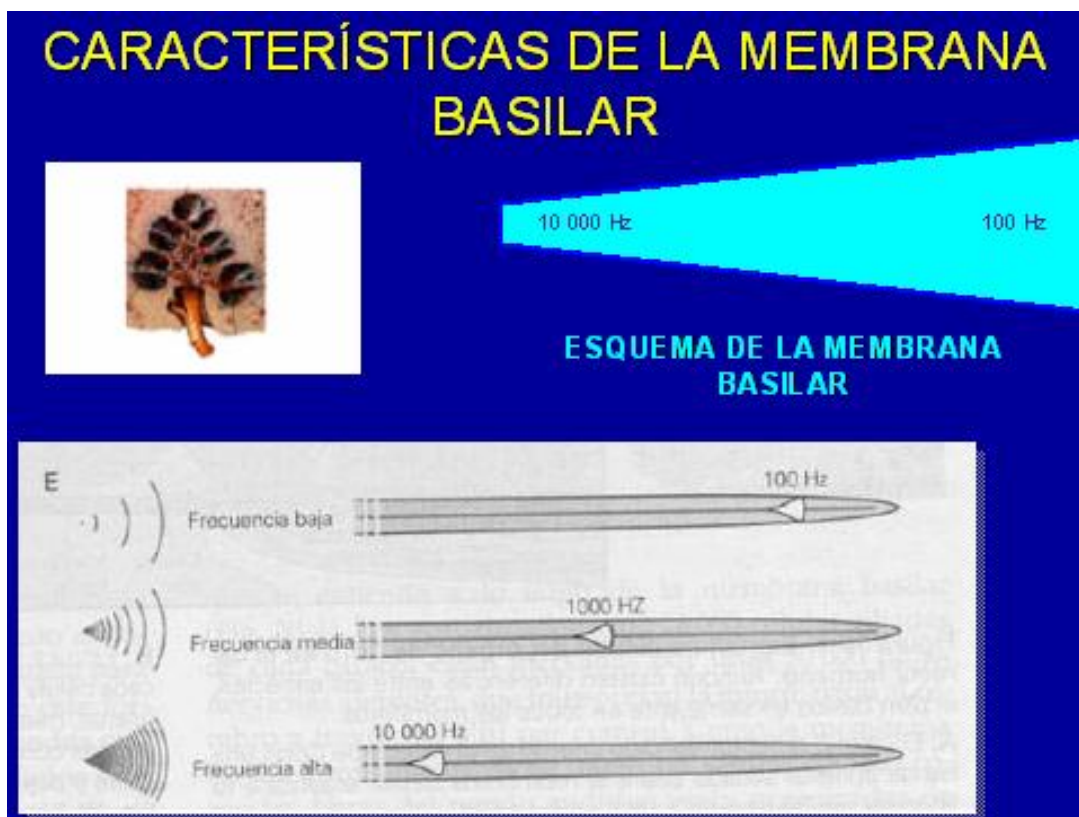
La cóclea tiene tres compartimientos, líquidos o escalas, la vestibular y la timpánica que se comunican en la helicotrema y entre las dos la escala media que

se cierra sobre la zona apical de la cóclea. Se representa además en la imagen: la membrana basilar, sobre la cual se encuentra el órgano de Corti.

ESQUEMA QUE REPRESENTA LA TRANSMISION DE LA ONDA SONORA AL MOVIMIENTO DE LA PERILINFA

Los sonidos entrando al oído causan oscilación del estribo y transmiten su energía a cada uno de estos compartimientos. Como el líquido no es compresible, la onda de presión causa un movimiento alternante hacia afuera y dentro de la ventana redonda de la escala timpánica; la onda de presión causa movimientos oscilantes de la escala media y de la membrana basilar que no es mas que el piso de la escala media, sobre esta descansa el órgano de Corti que es estimulado también por estos movimientos.

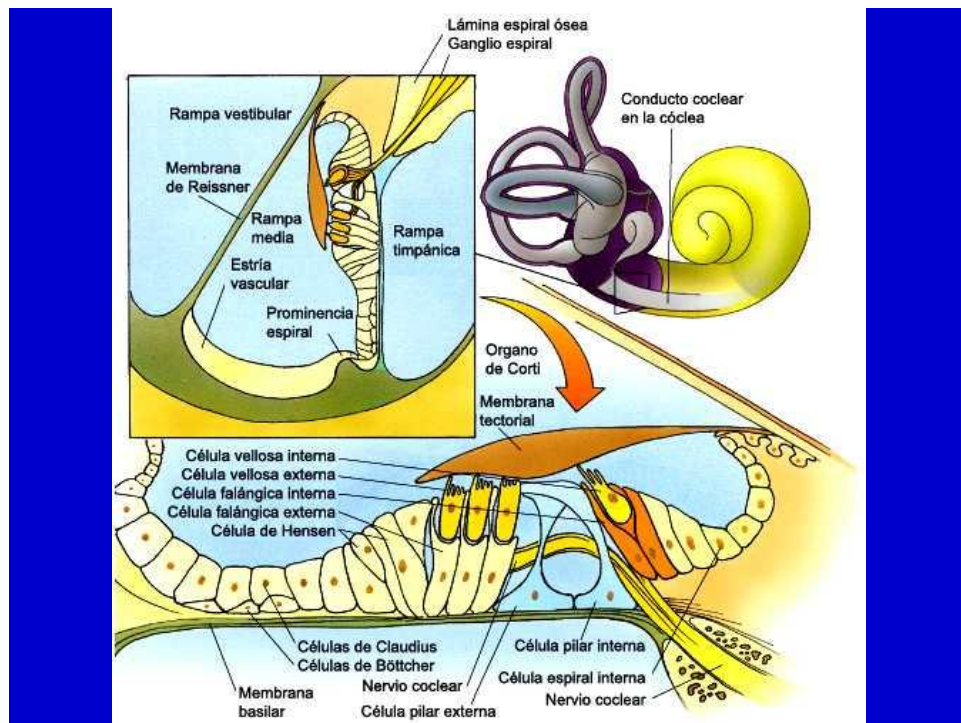
CARACTERISTICAS DE LA MEMBRANA BASILAR



Como puede apreciarse en la imagen los sonidos de gran frecuencia o agudos hacen vibrar la membrana basilar con mayor intensidad en zonas mas cercanas a la base del estribo y los de menor frecuencia o graves la hacen resonar en porciones cercanas a la helicotrema, razón por la cual los tonos bajos son

perjudiciales para el oído interno, ya que la onda líquida tiene menor espacio para disiparse; se puede apreciar además las fibras basilares son mas cortas cerca de la base del estribo que en las zonas cercanas a la helicotrema.

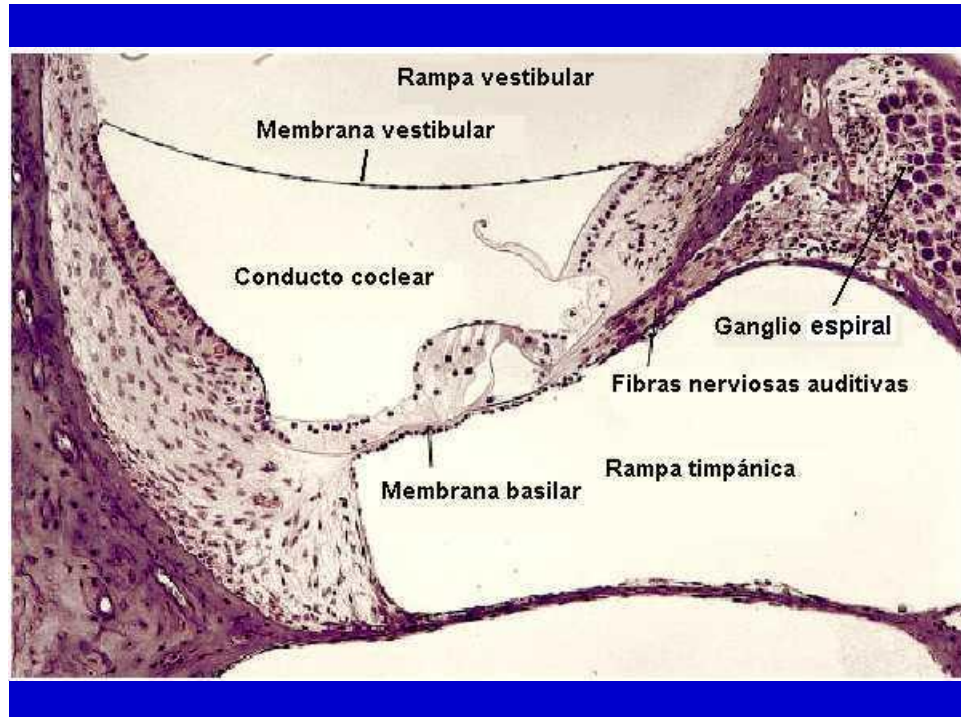
ORGANO DE CORTI



El órgano de Corti es el receptor especializado de la audición y se encuentra localizado sobre la membrana basilar; este receptor como los otros receptores especiales estudiados presenta: células de sostén, células sensoriales y sustancias o estructuras asociadas a la superficie. Así el órgano de Corti está constituido por varios tipos de células de sostén entre las que se encuentran las células de los pilares y las células falángicas entre otras, las células sensoriales se disponen en hileras, una hilera situada cerca del receptor formada por células sensoriales tipo I y tres hileras hacia la parte externa formadas por las células sensoriales tipo II, a estas células sensoriales también se les denomina células ciliadas. En dirección horizontal se extiende a todo lo largo del órgano de Corti la membrana tectoria, la cual es rica en glucoproteínas y establece contacto con las células sensoriales del órgano de Corti.

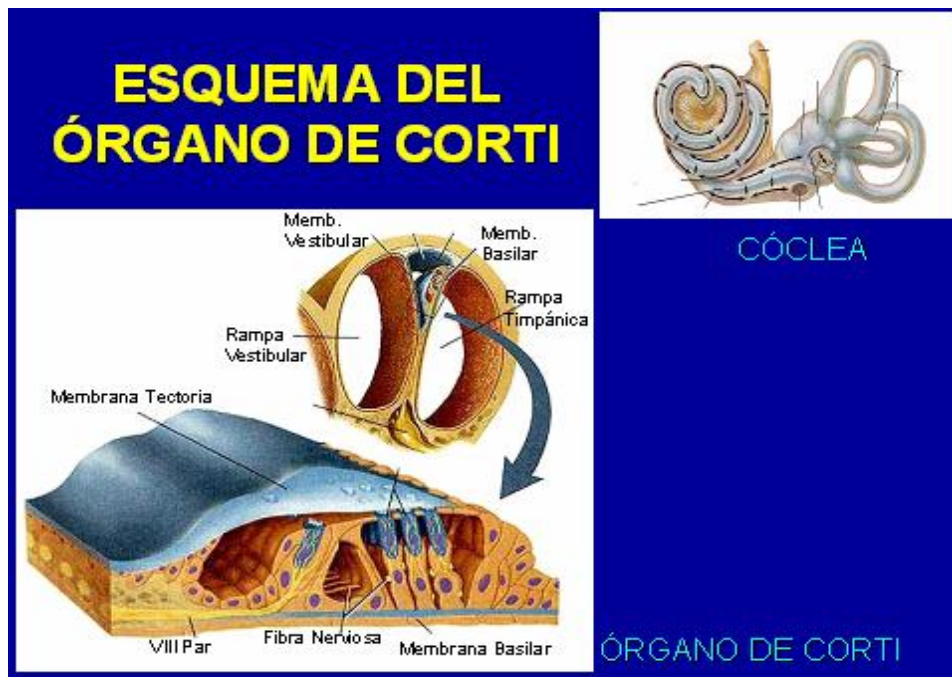
EXCITACIÓN DEL ORGANO DE CORTI

Las prolongaciones de las células sensoriales están bañadas por la endolinfa y su base por la perilinfa, donde además se arborizan las terminaciones de las fibras nerviosas pertenecientes al octavo nervio craneal. Cuando la membrana basilar se mueve lo hacen también las células ciliadas que establecen contacto con la membrana tectoria, generándose potenciales de acción que se propagan por las fibras del octavo nervio craneal.

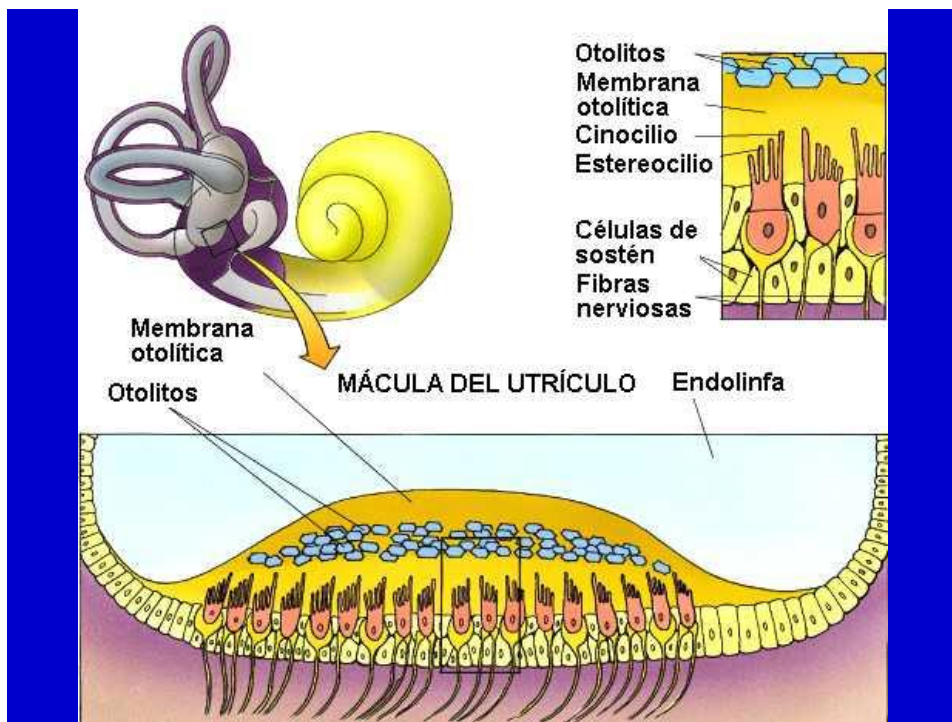


En esta microfotografía óptica se aprecia el órgano de Corti donde se pueden apreciar los componentes señalados anteriormente.

ESQUEMA DEL ORGANO DE CORTI



MACULA



Como ya hemos informado, formando parte del laberinto membranoso se encuentran las maculas utriculares y saculares y las crestas ampulares. Las

maculas son receptores especiales, formados básicamente por dos tipos celulares: las células de sostén y las sensoriales, así como por elementos asociados a la superficie.

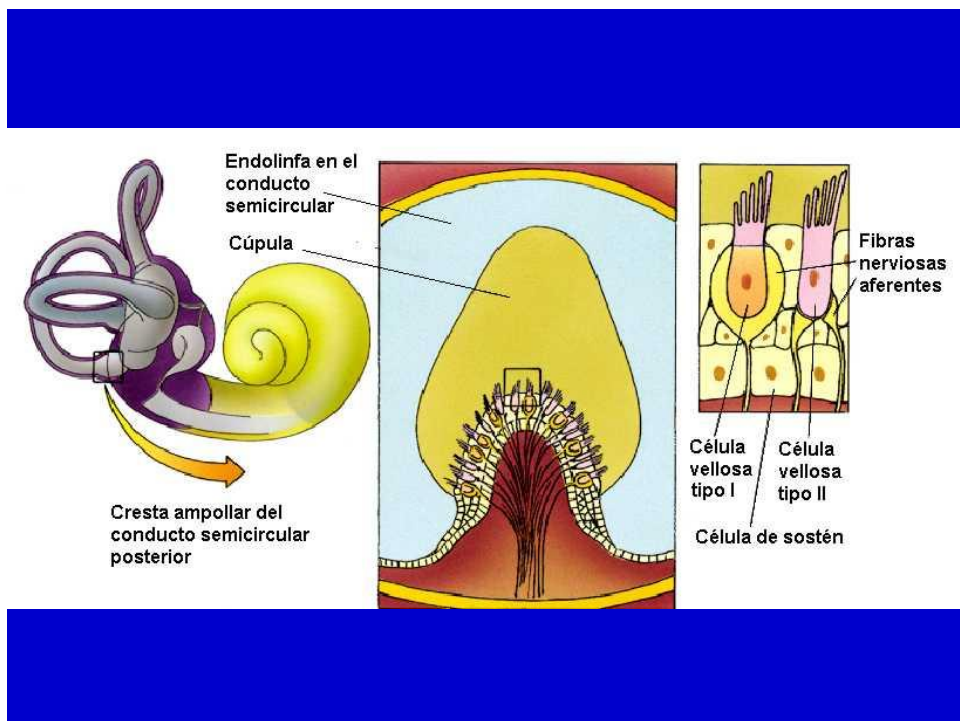
Existen dos tipos de células sensoriales: las de tipo I en forma de cáliz y las de tipo II en forma cilíndrica, ambas con terminaciones nerviosas aferentes del octavo nervio craneal y con una prolongación de mayor tamaño denominado cinocilio, que determina la sensibilidad direccional del mismo.

Las células de sostén son cilíndricas, con núcleos basales y microvellosidades apicales, se disponen entre las anteriores.

Cubriendo toda la estructura se encuentra una capa gelatinosa de naturaleza glucoprotéica denominada: Membrana Otolítica que presenta compresiones de carbonato de calcio llamados otolitos o estatocónias.

Las maculas utriculares y saculares participan en la detección de la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad, por tanto participan en la mantención del equilibrio en la posición estática, además detectan la aceleración lineal e informan al sistema nervioso para llevar a cabo los ajustes posturales necesarios y mantener el equilibrio.

CRESTA AMPULAR

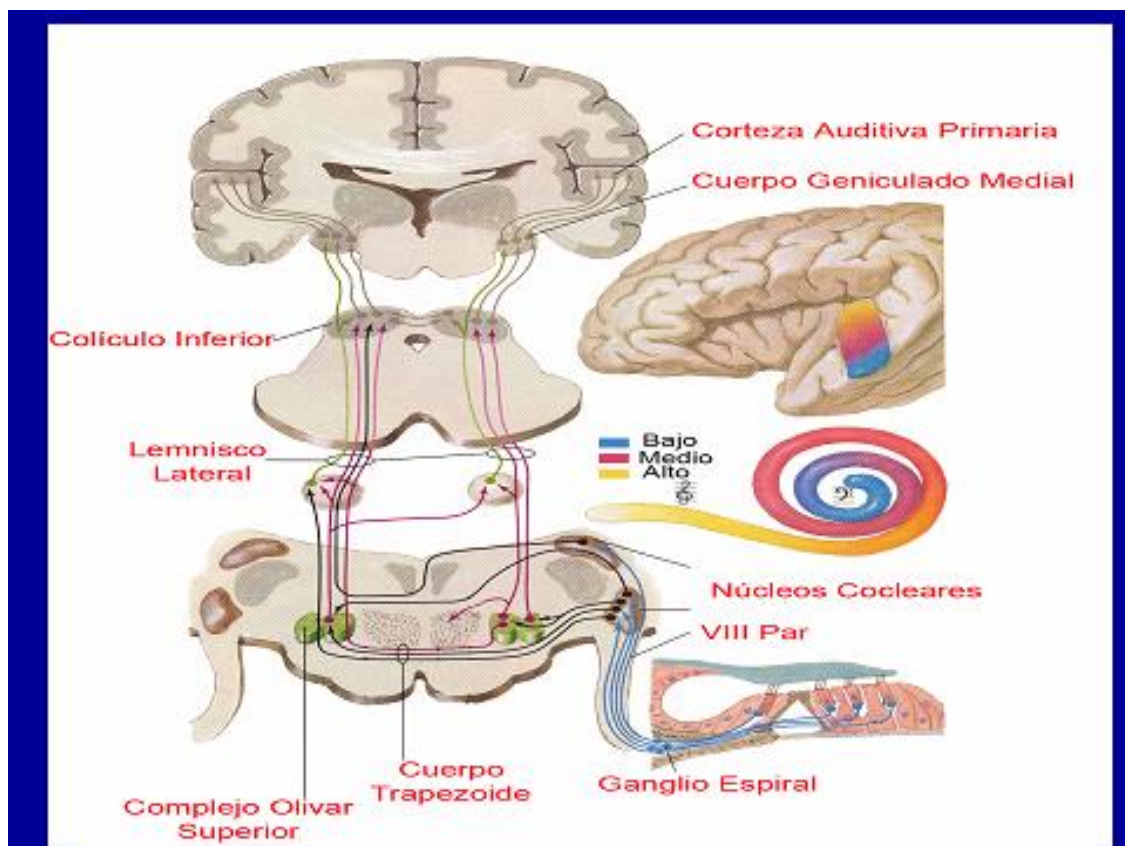


Las crestas ampulares son receptores especiales localizados en las ampollas de los conductos semicirculares, tienen una estructura similar a las maculas, solo que en la capa glucoprotéica no existen estatocónias y es mas gruesa formando un casquete en forma de cono denominado cúpula. Como pueden apreciar en la imagen que se muestra cuando se realizan movimientos de rotación de la cabeza, el movimiento de la endolinfa mueve las cúpulas y se estimulan las células sensoriales, enviando los impulsos nerviosos a través del nervio Vestibulococlear, así las crestas ampulares participan en la detección de la aceleración angular con la finalidad de mantener el equilibrio durante la rotación, además tienen función predictiva.

CONDUCCION DE LOS IMPULSOS NERVIOSOS ACUSTICOS POR EL OCTAVO NERVIO CRANEAL

Los impulsos nerviosos generados a través de los receptores antes mencionados, se conducen hacia la corteza cerebral por vías nerviosas independientes

VIA AUDITIVA



La primera neurona de esta vía se localiza en el ganglio de Corti, situado en el interior del mismo caracol; sus prolongaciones centrales forman la porción auditiva del octavo nervio craneal y salen de las pirámides del temporal por el poro acústico interno hacia los núcleos cocleares situados en el interior del puente donde se localizan las segundas neuronas.

Una parte de los axones de estas neuronas cruzan la línea media y forman el cuerpo trapezoide, uniéndose posteriormente con los axones no cruzados para formar a cada lado unos tractos nerviosos denominados lemniscos laterales, que contienen fibras nerviosas procedentes de los núcleos cocleares de ambos lados y que se dirigen principalmente a través de los brazos conjuntivales inferiores, a los cuerpos geniculados mediales del tálamo donde están las terceras neuronas de la vía.

Algunas de estas fibras hacen sinapsis en los colículos mesencefálicos inferiores, en los núcleos olivares superiores y en los núcleos del cuerpo trapezoide para formarse los circuitos reflejos acústicos.

Los axones de las terceras neuronas se dirigen a través del brazo posterior de la capsula interna a la corteza del giro temporal superior, donde se localiza el centro cortical que controla la función auditiva (IV neurona)

El carácter cruzado de la vía auditiva, explica que las lesiones unilaterales de la corteza del giro temporal superior no provocan sordera total, sino disminuciones de la agudeza auditiva.

VIA VESTIBULAR

En la vía vestibular las primeras neuronas están localizadas en el ganglio vestibular o de scarpa, situado en la trayectoria de la porción vestibular del octavo nervio craneal en el interior del conducto auditivo interno; sus prolongaciones periféricas están relacionadas con los receptores presentes en las crestas ampulares, las maculas del sáculo y el utrículo; sus prolongaciones centrales se dirigen a los núcleos vestibulares del puente donde se localizan las segundas neuronas de la vía.

Los axones de las segundas neuronas a diferencia de la vía auditiva, siguen distintos destinos para hacer sinapsis con la tercera neurona. Una parte va directamente al cerebelo por los pedúnculos cerebelares inferiores, otra se dirigen a distintos núcleos de nervios craneales en el tronco encefálico.

La integración se realiza a nivel de los núcleos vestibulares de la formación reticular del tallo cerebral. Los núcleos vestibulares son cuatro y reciben los impulsos nerviosos provenientes de las crestas ampulares y de las maculas del utrículo y del sáculo. Los que proceden de los conductos semicirculares terminan fundamentalmente en los núcleos vestibulares superior y medial; mientras que las que proceden de las maculas terminan en los núcleos: lateral, medial e inferior.

Algunas fibras del octavo nervio craneal terminan en el lóbulo floclonodular del cerebelo, lo que juega un importante papel en el control de la postura y el equilibrio.

De los núcleos vestibulares se originan dos tractos descendientes hacia la medula espinal, los tractos vestibuloespinales mediales y laterales; así como también un sistema de fibras propios del tronco encefálico, el fascículo longitudinal medial interconecta los núcleos de los nervios motores VI, IV y el III o núcleo del motorocular común del lado contrario.

El sistema vestibular envía aferencias al sistema nervioso, pero no se produce una sensación producto del procesamiento de dichas señales como ocurre con el resto de los sistemas sensitivos, debido a la diferencia de niveles en que se procesa la información de este sistema.

MALFORMACIONES

Malformaciones Congénitas del Oído

Sordera Congénita

Provocada por defectos múltiples en el desarrollo del oído, asociada a factores genéticos o ambientales

Fositas y Apéndices Preauriculares

Pueden acompañar a otras malformaciones



El órgano de la audición también puede presentar malformaciones congénitas, la más grave es la sordera congénita que por lo general se acompaña de mudéz y es provocada por defectos múltiples en el desarrollo del oído, asociados a factores genéticos y ambientales.

Estos pacientes con discapacidad requieren comunicarse por el lenguaje de señas.

Son comunes los defectos del oído externo fundamentalmente los apéndices pre-auriculares, estos suelen ser unilaterales formados por piel aunque pueden contener cierta cantidad de cartílago.

En la microtia el pabellón auricular es pequeño o rudimentario, se debe a la supresión del desarrollo de las prominencias mesenquimáticas que lo forman.

La ausencia del meato acústico externo es poco frecuente, por lo general el pabellón auricular es normal: se debe a la falta de la expansión interna de la primera hendidura faríngea; así como a la no desaparición del tapón meatal. La atresia del meato acústico externo es mas frecuente y se debe a falta de canalización del tapón meatal.

ALTERACIONES DE LA FUNCION AUDITIVA

Estas pueden ser: la perdida total de la audición o sorderas o su disminución la hipoacusia.

Estas pueden ser de conducción cuando la lesión se localiza en el pararreceptor, produciéndose la alteración en el mismo lado de la lesión como sucede por ejemplo; en la esclerosis de los huesos del oído medio o las alteraciones del conducto auditivo externo.

Por su parte las nerviosas se producen cuando la lesión se localiza desde los receptores hasta los núcleos cocleares, produciendo la afectación del mismo lado de la lesión y cuando la lesión se produce desde los núcleos cocleares hasta la corteza se produce hipoacusia bilateral mas marcada del lado opuesto a la lesión, debido a que la vía es mas cruzada que directa.

CONCLUSIONES

- El órgano del oído presenta tres porciones: externa, media e interna, las porciones externa y media conducen la onda sonora primero a través del medio aéreo y después a la cadena de huesecillos; la porción interna participa en la recepción de los estímulos sonoros y vestibulares.
- Los receptores especiales de la audición y el equilibrio se encuentran localizados en el laberinto membranoso y están constituidos por células de sostén, células sensoriales y elementos asociados a la superficie.
- Tanto el impulso nervioso auditivo como el vestibular se desencadenan gracias a la acción de la endolinfa sobre sus receptores especializados.
- La vía auditiva tiene una amplia representación bilateral.